



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 15: Comando Find.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 6 de Noviembre del 2025.



Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
15	Nombre de la Práctica:	Comando Find		2

1. INTRODUCCIÓN

En esta práctica se presenta el comando **find**, el cual es una herramienta útil para realizar búsquedas de archivos en directorios y sus subdirectorios, ya que permite hacer búsquedas de acuerdo a distintos criterios especificados por medio de expresiones.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno utilizará **find** para la localización de archivos de acuerdo a distintos criterios de manera rápida y eficiente.

3. FUNDAMENTO

El comando *find* permite hacer búsquedas de archivos en directorios. La sintaxis del comando *find* es:

find <opciones> <directorio> <expresión>



Formato de Práctica de Laboratorio

El **directorio** marca la ruta de inicio en la cual comenzará la búsqueda y la **expresión** al patrón de búsqueda evaluada de izquierda a derecha.

Opciones de Búsqueda

- *Búsqueda por nombre:* para hacer una búsqueda por nombre se debe utilizar la expresión `-name` seguido del nombre del archivo que se está buscando. Por ejemplo:

```
armenta.jesus@computacion:~$ find /etc -name passwd 2> /dev/null
/etc/passwd
/etc/pam.d/passwd
/etc/webmin/passwd
armenta.jesus@computacion:~$
```

Muestra aquellos archivos con el nombre `passwd` en el directorio y subdirectorios de `/etc`. En caso de no querer hacer distinción entre mayúsculas y minúsculas se puede optar por su variante `-iname`. El redireccionamiento de salida escrito en el ejemplo anterior se hace para omitir los posibles mensajes de error que puedan ocurrir como resultado de la búsqueda al intentar acceder a subdirectorios en los cuales no se tiene permiso de lectura.

- *Búsqueda por expresión regular:* para realizar una búsqueda por medio de expresiones regulares se utiliza `-regex` seguido del patrón. Cabe destacar que el patrón debe coincidir con la ruta completa y no solo el patrón que correspondería al archivo, es decir, si quisiéramos buscar en el directorio `/etc` y sus subdirectorios aquellos archivos que terminen con `conf` tendríamos que recurrir a lo que se muestra en continuación.

```
armenta.jesus@computacion:~$ find /etc -regex '.*conf' 2> /dev/null
/etc/deluser.conf
/etc/apport/crashdb.conf
/etc/request-key.d/id_resolver.conf
/etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/resolvconf
/etc/dhcp/dhclient.conf
```



Formato de Práctica de Laboratorio

Donde los meta-caracteres `.*` se utilizan para indicar la ruta completa que precede antes de *conf*.

- *Búsqueda por usuario*: al utilizar `-user`, find buscará los archivos que pertenezcan al usuario especificado. Por ejemplo:

```
armenta.jesus@computacion:~$ find /externos/home/alumnos -user armenta.jesus 2> /dev/null
/externos/home/alumnos/armenta.jesus
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/archivocopia
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/memoriaDinamica
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/informacionOrdenada
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Productos_Respaldo
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Productos2
```

Se muestran los archivos pertenecientes al usuario *armenta.jesus* que se encuentren en el directorio o subdirectorio de `/externos/home/alumnos`.

- *Búsqueda por tamaño*: para realizar una búsqueda de archivos de acuerdo a su tamaño se puede utilizar `-size` seguido del tamaño específico de archivos.

```
armenta.jesus@computacion:~$ find ~ -size 4k
/externos/home/alumnos/armenta.jesus
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Practica8
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Practica8/lista.txt
```

El ejemplo anterior muestra una búsqueda realizada en el directorio *home* de archivos de un tamaño de 4 kilobytes exactamente. En caso de querer extender la búsqueda a archivos de un tamaño mayor o menor a uno en específico se antepone al tamaño los símbolos `+/-`, por ejemplo:

```
armenta.jesus@computacion:~$ find ~ -size +4k
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/archivocopia
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/memoriaDinamica
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Documents/pruebal.log
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Documents/settings.png
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Documents/practica2.pdf
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Documents/tools.png
```

muestra los archivos con un tamaño mayor a 4 kilobytes, mientras que el ejemplo siguiente muestra los archivos con un tamaño menor a 4 kilobytes:



Formato de Práctica de Laboratorio

```
armenta.jesus@computacion:~$ find ~ -size -4k  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/informacionOrdenada  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Productos_Respaldo  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Productos2  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Inventario  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/ProductosCOrrregido  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/ProductosOrdenados
```

Otros sufijos que se pueden agregar al tamaño son:

- *b*: para especificar que el tamaño es en bloques de 512 bytes.
- *c*: para bytes
- *k*: para kilobytes (específicamente kibibytes, 1024 bytes)
- *M*: mebibytes
- *G*: gibibytes

Si adicional al nombre de los archivos con un tamaño inferior a 4 kilobytes se quisiera mostrar el tamaño, se utiliza la opción *printf* de la siguiente manera:

```
armenta.jesus@computacion:~$ find ~ -size -4k -printf '%p %k\n'  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/informacionOrdenada 4  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Productos_Respaldo 4  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Productos2 0  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/Inventario 4  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/ProductosCOrrregido 4  
/externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen/ProductosOrdenados 4
```

donde *%p* indica que se debe imprimir el nombre del archivo, *%k* el tamaño del archivo en kilobytes y *\n* que cada archivo se imprimirá en una nueva línea.

Ejecución de Comandos en los Archivos Encontrados

Adicional a las opciones que se pueden especificar en el comando *find* para mostrar los archivos que cumplan con el patrón de búsqueda, se puede definir qué se hará con cada uno de los archivos encontrados con el parámetro:

-exec <comando> {} \;



Formato de Práctica de Laboratorio

en donde { } es posteriormente reemplazado por cada uno de los archivos encontrados y ; delimita el final del comando. Todo lo que precede a ; es tomado como parámetro para el comando. El siguiente ejemplo muestra la utilización de -exec para mostrar la información de cada uno de los archivos encontrados por medio de ls -l:

```
armenta.jesus@computacion:~$ find ~ -regex '.*txt' -exec ls -l {} \;  
-rw-r--r-- 1 armenta.jesus alumnos 3951 Sep  5 2017 /externos/home/alumnos/armenta.jesus/Practica8/lista.txt  
-rw-r--r-- 1 armenta.jesus alumnos 399 Sep  5 2017 /externos/home/alumnos/armenta.jesus/Practica8/peliculas.txt  
-rw-r--r-- 2 armenta.jesus alumnos 376 Sep 10 2022 /externos/home/alumnos/armenta.jesus/Primer_Parcial/acceso.txt  
-rw-r--r-- 2 armenta.jesus alumnos 376 Sep 10 2022 /externos/home/alumnos/armenta.jesus/Primer_Parcial/listaAlumnos.txt
```

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	Formato de Práctica

1. Inicie sesión en el servidor de computación.
2. Prueba cada uno de los ejemplos presentados en la sección anterior.

```
limon.yael@computacion:~$ find /etc -name passwd 2> /dev/null  
/etc/pam.d/passwd  
/etc/passwd
```

```
limon.yael@computacion:~$ find /etc -regex '.*conf' 2> /dev/null  
/etc/fuse.conf  
/etc/dhcp/dhclient.conf  
/etc/nscd.conf  
/etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu.conf  
/etc/ld.so.conf.d/libc.conf  
/etc/ld.so.conf.d/fakeroot-x86_64-linux-gnu.conf
```



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ find /externos/home/alumnos -user limon.yael 2> /dev/null
/externos/home/alumnos/limon.yael
/externos/home/alumnos/limon.yael/poemaMargarita
/externos/home/alumnos/limon.yael/EF_sed.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/.lessht
/externos/home/alumnos/limon.yael/datos
/externos/home/alumnos/limon.yael/.nombres.swp
/externos/home/alumnos/limon.yael/usuarios
/externos/home/alumnos/limon.yael/datosOrdenados
/externos/home/alumnos/limon.yael/Pruebas
```

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -size 4k
/externos/home/alumnos/limon.yael
/externos/home/alumnos/limon.yael/.bashrc
/externos/home/alumnos/limon.yael/.local
/externos/home/alumnos/limon.yael/.local/share
find: '/externos/home/alumnos/limon.yael/.local/share': Permission denied
/externos/home/alumnos/limon.yael/.cache
/externos/home/alumnos/limon.yael/Taller_de_Unix
/externos/home/alumnos/limon.yael/Taller_de_Unix/Evaluaciones
/externos/home/alumnos/limon.yael/Taller_de_Unix/Evaluaciones/Examenes
/externos/home/alumnos/limon.yael/Taller_de_Unix/Evaluaciones/Examenes/Parciales
/externos/home/alumnos/limon.yael/Taller_de_Unix/Evaluaciones/Examenes/Parciales/Primer_Parcial
/externos/home/alumnos/limon.yael/ejercicios-vi
limon.yael@computacion:~$
```

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -size +4k
/externos/home/alumnos/limon.yael/.nombres.swp
/externos/home/alumnos/limon.yael/.ArchivoPr10.swo
find: '/externos/home/alumnos/limon.yael/.local/share': Permission denied
/externos/home/alumnos/limon.yael/.nombres.swn
/externos/home/alumnos/limon.yael/.poemaMargarita.swp
/externos/home/alumnos/limon.yael/.bash_history
/externos/home/alumnos/limon.yael/.nombres.swo
/externos/home/alumnos/limon.yael/.poemaMargarita.swo
/externos/home/alumnos/limon.yael/.ArchivoPr10.swp
/externos/home/alumnos/limon.yael/.viminfo
/externos/home/alumnos/limon.yael/.nuevoCalculadora.txt.swp
limon.yael@computacion:~$
```



Formato de Práctica de Laboratorio

```
/externos/home/alumnos/limon.yael/.nuevoCalculadora.tx  
limon.yael@computacion:~$ find ~ -size -4k  
/externos/home/alumnos/limon.yael/poemaMargarita  
/externos/home/alumnos/limon.yael/EF_sed.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/.lessht  
/externos/home/alumnos/limon.yael/datos  
/externos/home/alumnos/limon.yael/usuarios  
/externos/home/alumnos/limon.yael/datosOrdenados  
/externos/home/alumnos/limon.yael/Productos  
/externos/home/alumnos/limon.yael/conectados.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/listaDocumentos  
/externos/home/alumnos/limon.yael/hilos.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/calculadoras.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/nombres  
/externos/home/alumnos/limon.yael/modificado.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/productosOrdenados.t  
/externos/home/alumnos/limon.yael/macros.exrc  
/externos/home/alumnos/limon.yael/informacionOrdenada
```

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -size -4k -printf '%p %k\n'  
/externos/home/alumnos/limon.yael/poemaMargarita 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/EF_sed.txt 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/.lessht 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/datos 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/usuarios 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/datosOrdenados 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/Productos 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/conectados.txt 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/listaDocumentos 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/hilos.txt 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/calculadoras.txt 4  
/externos/home/alumnos/limon.yael/nombres 4
```



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -regex '.*txt' -exec ls -l {} \;  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 1107 oct 28 13:37 /externos/home/alumnos/limon.yael/EF_sed.txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 58 sep 23 12:41 /externos/home/alumnos/limon.yael/conectados.tx  
t  
-rwxr-xr-x 1 limon.yael Alumnos 1267 oct 9 14:14 /externos/home/alumnos/limon.yael/hilos.txt  
-rwxr-xr-x 1 limon.yael Alumnos 2553 oct 7 12:17 /externos/home/alumnos/limon.yael/calculadora  
s.txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 1107 nov 4 13:12 /externos/home/alumnos/limon.yael/modificado.  
txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 115 nov 4 14:16 /externos/home/alumnos/limon.yael/productosOrd  
enados.txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 60 nov 4 13:16 /externos/home/alumnos/limon.yael/prueba.txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 2553 oct 7 12:52 /externos/home/alumnos/limon.yael/nuevoCalcul  
adora.txt  
find: '/externos/home/alumnos/limon.yael/.local/share': Permission denied  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 59 oct 28 14:06 /externos/home/alumnos/limon.yael/comandos.txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 63 oct 14 13:20 /externos/home/alumnos/limon.yael/Telefonos.txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 0 nov 4 14:10 /externos/home/alumnos/limon.yael/ProductosConGu  
ion.txt  
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 793 oct 21 13:16 /externos/home/alumnos/limon.yael/proposito_cl  
ase.txt
```

3. Muestre los archivos que hay en el directorio *home* y sus subdirectorios con terminación *.txt*. En caso de no contar con archivos, crear por lo menos 4 archivos.

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -regex '.*txt' 2> /dev/null  
/externos/home/alumnos/limon.yael/EF_sed.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/conectados.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/hilos.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/calculadoras.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/modificado.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/productosOrdenados.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/prueba.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/nuevoCalculadora.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/comandos.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/Telefonos.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/ProductosConGuion.txt  
/externos/home/alumnos/limon.yael/proposito_clase.txt  
limon.yael@computacion:~$ |
```

4. ¿Cuántos archivos se encontraron en el punto anterior? Utiliza redireccionamiento y el comando adecuado.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -regex '.*txt' 2> /dev/null | wc -l
12
limon.yael@computacion:~$ |
```

5. Muestra el contenido de los archivos encontrados en el punto 3 por medio del comando `find`.

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -regex '.*txt' -exec cat {} \;
"El cantor de jazz" es la primera película sonora de la historia

Ya en los primeros años del cine comenzaron a patentarse sistemas que sincronizaban la acción d
e la pantalla con el
sonido grabado en discos. Estas pruebas se siguieron realizando a lo largo de todo el período m
udo, pero la cinta que
está considerada como la primera película sonora de la Historia es "El cantor de jazz", estrena
da el 6 de octubre de
1927 y dirigida por Alan Crosland.

A pesar de esta consideración, no era una cinta totalmente sonora. Contenía algunas canciones y
varios fragmentos
hablados; en uno de ellos, el protagonista, Al Jolson, miraba a la cámara y pronunciaba la prim
era línea de diálogo de
la historia del cine: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".

Después de esa frase nada fue igual y el cine mudo comenzó a ser algo del pasado. Después de es
te éxito sin
precedentes de la Warner, los demás estudios comenzaron a producir películas que cada vez se fue
```

6. Muestra los archivos de tu directorio *home* que tienen un tamaño mayor a 32 bytes.

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -size +32c 2> /dev/null
/externos/home/alumnos/limon.yael
/externos/home/alumnos/limon.yael/poemaMargarita
/externos/home/alumnos/limon.yael/EF_sed.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/.lessht
/externos/home/alumnos/limon.yael/datos
/externos/home/alumnos/limon.yael/.nombres.swp
/externos/home/alumnos/limon.yael/usuarios
/externos/home/alumnos/limon.yael/datosOrdenados
/externos/home/alumnos/limon.yael/Productos
```

7. Muestra los archivos de tu directorio *home* que tienen un tamaño menor a 32 bytes.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -size -32c 2> /dev/null
/externos/home/alumnos/limon.yael/nombres
/externos/home/alumnos/limon.yael/.cache/motd.legal-displayed
/externos/home/alumnos/limon.yael/ProductosConGuion.txt
limon.yael@computacion:~$ |
```

8. Explica para qué sirven los parámetros `-amin` y `-used` disponibles en el comando `find`.

Ambos comandos filtran archivos encontrándolos según su último acceso en tiempo, `-amin` usa minutos y `-used` días.

9. Consulta el manual de `find` para mostrar el nombre de los archivos en su directorio *home* que fueron modificados en los últimos 14 días.

```
-mtime n
File's data was last modified less than, more than or exactly n*24 hours ago. See the comments
for -atime to understand how rounding affects the interpretation of file modification times.

-name pattern
```

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -mtime -14 2> /dev/null
/externos/home/alumnos/limon.yael
/externos/home/alumnos/limon.yael/EF_sed.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/.lessht
/externos/home/alumnos/limon.yael/modificado.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/productosOrdenados.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/prueba.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/comandos.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/.bash_history
/externos/home/alumnos/limon.yael/ProductosConGuion.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/.viminfo
/externos/home/alumnos/limon.yael/Correos
```

10. Muestra el contenido de los archivos en su directorio *home* cuyo tamaño sea mayor a 30 bytes.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -size +30c -exec cat {} \; 2> /dev/null
A Margarita Debayle
Por:Ruben Dario
fragmento
```

```
Margarita esta linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar;
tu acento:
Margarita, te voy a contar un cuento:
```

```
Este era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes,

un kiosko de malaquita,
un gran manto de tisa,
y una gentil princesita.
```

11. Crea un directorio que se llame *para_borrar* y copie a este todos los archivos con terminación *.txt* de su directorio home. Esta última instrucción deberá realizarse con el comando *find*.

```
limon.yael@computacion:~$ find ~ -name '*.txt' -exec cp {} para_borrar/ \; 2> /dev/null
limon.yael@computacion:~$ ls para_borrar
calculadoras.txt  conectados.txt  hilos.txt        nuevoCalculadora.txt  productosOrdenados.txt  prueba.txt
comandos.txt      EF_sed.txt      modificado.txt   ProductosConGuion.txt  proposito_clase.txt     Telefonos.txt
limon.yael@computacion:~$
```

12. Utiliza el comando *find* para eliminar los archivos del directorio que se creó en el paso anterior.

```
limon.yael@computacion:~$ find ~/para_borrar/ -name '*.txt' -exec rm \; 2> /dev/null
limon.yael@computacion:~$ ls para_borrar
limon.yael@computacion:~$
```

13. Muestre los archivos con terminación *.txt* que pertenezcan a alguno de sus compañeros de laboratorio mediante *-user*. Redireccionar los errores para que estos no aparezcan en pantalla.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ find ~/. -name '*.txt' -user ruiz.jhostin 2> /dev/null
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/EF_sed.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/conectados.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/modificado.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/usuarios.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/practica_10/hilos.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/proposito_clase.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/ejercicios-vi/nuevo.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/ejercicios-vi/calculadoras.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/temp.txt
/externos/home/alumnos/limon.yael/./ruiz.jhostin/Practica 6/inventario.txt
limon.yael@computacion:~$
```

14. Termine la sesión.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Dentro de esta practica utilice el comando find para encontrar archivos dentro de directorios, encontrando su utilidad para ocasiones donde tenga un archivo o un tipo de archivo dentro de un directorio o mas y necesite encontrarlo dentro, observar un tipo de archivo en específico o incluso mostrarlos o encontrarlos por tamaño en bytes.

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.
- Free Software Foundation, Find-Linux manual page, 1990.